

第一部分：理论推导与演进

1.1 牛顿法求根的几何理解

核心思想：用“切线”去寻找“零点”。

■ **场景：** 我们想要解方程 $h(x) = 0$ ，但这个方程是非线性的，很难直接求解。

■ **几何操作：**

- 在当前点 x_k 处，做曲线的**切线**。
- 切线是函数在这一点“线性近似”。
- 我们观察切线与 x 轴的交点，这个交点通常比 x_k 更接近真实的根。

■ **公式推导：**

切线方程为： $y - h(x_k) = h'(x_k)(x - x_k)$

令 $y = 0$ ，解得：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{h(x_k)}{h'(x_k)}$$

1.2 从求根到求极小值：一次优雅的替换

核心思想：寻找“坡度为零”的点。

■ **目标：** 求函数 $f(x)$ 的极小点。

■ **最优性条件：** 在极值点处，函数的一阶导数必须为 0，即 $f'(x) = 0$ 。

■ **逻辑跃迁：**

如果我们把“求根”公式里的 $h(x)$ 看作是 $f'(x)$ ，那么寻找 $f(x)$ 极小值的过程，本质上就是在寻找 $f'(x)$ 的零点。

■ **公式演进：**

将 $h \rightarrow f'$ ，将 $h' \rightarrow f''$ ：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$$

■ **几何新意义：**

在优化中，牛顿法不再是做切线，而是在当前点构造一个**局部抛物线**（二阶泰勒展开），并直接跳向这根抛物线的顶点。

1.3 从一元到多元：从标量到矩阵

核心思想：引入空间曲率。

当我们的变量从一个 x 变成一组向量 $\mathbf{x}$ 时，导数也随之“升维”：

1. **一阶导数** $\rightarrow$ **梯度 (Gradient, g)**：

是一个向量，指示了函数增长最快的方向。

2. **二阶导数** $\rightarrow$ **海森矩阵 (Hessian, G)**：

是一个矩阵，描述了空间中各个方向的曲率（弯曲程度）。

3. **除法** $\rightarrow$ **矩阵求逆**：

在多元空间，我们不能直接除以导数，而是乘以 Hessian 矩阵的逆。

■ **多元牛顿法核心公式：**

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - [G(\mathbf{x}_k)]^{-1} \mathbf{g}_k$$

第二部分：经典例题演示

题目：使用牛顿法求函数的极小点及其最小值

目标函数：

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 2x_1$$

初始点： $x^{(0)} = (0, 0)^T$

计算过程：

Step 1: 求梯度向量 g (一阶信息)

对变量分别求偏导：

$$g_1 = \frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 - 2x_2 - 2$$

$$g_2 = \frac{\partial f}{\partial x_2} = 4x_2 - 2x_1$$

在初始点 $x^{(0)} = (0, 0)$ 处：

$$g_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Step 2: 求 Hessian 矩阵 G (二阶信息)

对梯度再次求偏导：

$$G = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Step 3: 计算 Hessian 矩阵的逆 G^{-1}

行列式 $|G| = 2(4) - (-2)(-2) = 4$

$$G^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Step 4: 执行牛顿迭代

$$x^{(1)} = x^{(0)} - G^{-1}g_0$$

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Step 5: 计算极小值 $f(x^*)$

将迭代点 $x^* = (2, 1)$ 代入原函数：

$$f(2, 1) = 2^2 + 2(1)^2 - 2(2)(1) - 2(2)$$

$$f(2, 1) = 4 + 2 - 4 - 4 = -2$$